



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120564339 A

(43) 申请公布日 2025. 08. 29

(21) 申请号 202510499139.3

(22) 申请日 2025.04.21

(71) 申请人 张睿卿

地址 210019 江苏省南京市建邺区华隆新
寓1栋503室

(72) 发明人 张睿卿

(51) Int. Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 7/06 (2006.01)

G08B 25/08 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒
报警系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,包括数据采集模块、多模态融合模块、人工智能分析模块、报警模块和后台管理系统。数据采集模块采集老人的视频图像数据、可穿戴设备数据和环境数据;多模态融合模块对不同模态的数据进行融合处理,生成多模态特征向量;人工智能分析模块基于多模态人工智能模型对特征向量进行分析,输出老人摔倒的概率和置信度;当判断老人摔倒且置信度达到预设阈值时,报警模块启动报警;后台管理系统对系统进行配置、管理和监控。本发明通过融合多种模态数据,利用深度学习技术实现对老人摔倒情况的高效、准确检测和及时报警,为老人的安全和健康提供有力保障,适用于养老机构、社区养老服务中心以及独居老人家庭等场景。

1. 一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,其特征在于,包括:
数据采集模块,用于采集老人的视频图像数据、可穿戴设备数据和环境数据;
多模态融合模块,用于对采集到的不同模态的数据进行融合处理,生成多模态特征向量;

人工智能分析模块,构建基于多模态人工智能模型的摔倒检测算法,以融合后的多模态特征向量作为输入,输出老人发生摔倒的概率和置信度;

报警模块,当所述人工智能分析模块判断老人发生摔倒且置信度达到预设阈值时,启动报警机制,向相关人员发送报警信息;

后台管理系统,用于对所述系统进行配置、管理和监控。

2. 根据权利要求1所述的一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,其特征在于,所述数据采集模块包括:摄像头,安装于老人活动区域,用于捕捉老人的视频图像数据;

可穿戴设备,由老人随身佩戴,用于实时监测老人的加速度、心率、体温等生理和运动数据;

环境传感器,分布于室内不同位置,用于采集温度、湿度、光照等环境数据。

3. 根据权利要求1所述的一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,其特征在于,所述多模态融合模块采用基于深度学习的多模态特征提取与融合技术,包括以下步骤:

对不同模态的数据进行预处理,包括数据清洗、归一化和时间同步;

从视频图像数据中提取姿态、动作和行为特征,从可穿戴设备数据中提取运动状态和生理特征,从环境数据中提取背景特征;

采用注意力机制或特征拼接等融合策略将不同模态的特征进行融合,生成多模态特征向量。

4. 根据权利要求1所述的一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,其特征在于,所述人工智能分析模块的多模态人工智能模型采用深度神经网络架构,包括卷积神经网络与循环神经网络或Transformer网络的结合,用于处理视频图像的时空信息以及可穿戴设备和环境数据的时序特征。

5. 根据权利要求1所述的一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,其特征在于,所述报警模块的报警方式包括本地声光报警和网络报警,本地声光报警用于提醒现场人员,网络报警通过网络向预设的监护人、家属或紧急救援机构发送报警信息,报警信息包含老人的身份信息、摔倒发生的时间和位置以及现场图像或视频片段。

6. 根据权利要求1所述的一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,其特征在于,所述后台管理系统具备以下功能:

对数据采集设备的参数设置;

对多模态融合策略的调整;

对人工智能模型的训练和优化;

对报警阈值的设定;

对报警记录的查询和统计。

一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智能监护和报警系统技术领域,具体涉及一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统。

背景技术

[0002] 传统的老人监护方式往往依赖人工巡逻或简单的传感器设备,存在人工成本高、响应不及时、误报率高等问题。近年来,基于人工智能技术的监护系统逐渐兴起,但现有的系统大多存在对单一模态数据的依赖,如仅基于视频图像或仅基于可穿戴设备数据进行分析,容易受到环境因素或设备性能的影响,导致摔倒检测的准确性和可靠性不足。因此,亟需一种能够融合多种模态数据、提高老人摔倒检测准确性和及时性的报警系统。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统,以解决现有技术中存在的问题,实现对老人摔倒情况的高效、准确检测和及时报警。

[0004] 本发明的老人摔倒报警系统包括以下模块:

[0005] 数据采集模块:用于采集老人的多种模态数据,包括视频图像数据、可穿戴设备数据(如加速度计、心率传感器等数据)以及环境数据(如室内温度、湿度、光照等数据)。视频图像数据可通过安装在养老机构或老人活动区域的摄像头进行采集,可穿戴设备数据由老人随身佩戴的设备实时传输,环境数据则通过相应环境传感器获取。

[0006] 多模态融合模块:将采集到的不同模态的数据进行融合处理,使系统能够从多个角度和维度对老人的状态进行分析。融合方法可采用基于深度学习的多模态特征提取与融合技术,将视频图像中的姿态信息、可穿戴设备中的运动和生理信息以及环境数据中的背景信息进行有机整合,生成能够全面反映老人状态的多模态特征向量。

[0007] 人工智能分析模块:构建基于多模态人工智能模型的摔倒检测算法,以融合后的多模态特征向量作为输入,通过对大量标注和未标注数据的学习和训练,实现对老人摔倒情况的智能判断。该模型可采用深度神经网络架构,如卷积神经网络(CNN)与循环神经网络(RNN)或Transformer网络的结合,以处理视频图像的时空信息以及可穿戴设备和环境数据的时序特征,经过充分训练后,能够准确区分正常活动与摔倒动作,并输出摔倒发生的概率和置信度。

[0008] 报警模块:当人工智能分析模块判断老人发生摔倒且置信度达到预设阈值时,报警模块及时启动报警机制。报警方式可包括本地声光报警,提醒养老机构内的工作人员或同区域的人员注意;同时,通过网络向预设的监护人、家属或紧急救援机构发送报警信息,报警信息可包含老人的身份信息、摔倒发生的时间和位置以及相关的现场图像或视频片段,以便救援人员能够迅速获取准确信息并采取相应措施。

[0009] 后台管理系统:用于对系统进行配置、管理和监控。可实现对数据采集设备的参数设置、多模态融合策略的调整、人工智能模型的训练和优化、报警阈值的设定以及报警记录

的查询和统计等功能。同时,后台管理系统还可提供用户界面,方便管理人员和家属随时查看老人的状态信息和系统运行情况。

[0010] 本发明的有益效果在于

[0011] 通过融合视频图像、可穿戴设备和环境数据等多种模态信息,克服了单一模态数据易受干扰和信息不全面的局限性,提高了老人摔倒检测的准确性和可靠性。

[0012] 基于深度学习的多模态人工智能模型能够自动学习老人的正常活动模式和摔倒特征,具有较强的自适应性和泛化能力,可有效应对不同场景和个体差异下的老人摔倒检测需求。

[0013] 及时的报警机制能够确保在老人摔倒发生时,相关人员能够迅速得到通知并采取救援行动,为老人的生命安全提供有力保障。

[0014] 系统的模块化设计便于根据实际需求进行扩展和优化,如增加新的数据采集模态、改进融合算法或升级人工智能模型等,具有良好的可扩展性和可维护性。

具体实施方式

[0015] 以下对本发明的老人摔倒报警系统进行详细说明。

[0016] 本发明的老人摔倒报警系统主要包括数据采集模块、多模态融合模块、人工智能分析模块、报警模块和后台管理系统。

[0017] 数据采集模块中,摄像头安装在养老院的走廊、房间、活动室等老人经常活动的区域,以全方位捕捉老人的视频图像数据;可穿戴设备由老人随身佩戴,实时监测老人的加速度、心率、体温等生理和运动数据,并通过蓝牙或无线网络将数据传输至系统;环境传感器则分布在室内的不同位置,用于采集温度、湿度、光照等环境数据,这些数据通过有线或无线通信方式汇集到数据采集模块的中央处理单元。

[0018] 多模态融合模块接收到数据采集模块传输来的各种数据后,首先对数据进行预处理,包括数据清洗、归一化和时间同步等操作,以消除数据之间的差异和噪声干扰。然后,采用基于深度学习的多模态特征提取方法,分别从视频图像中提取老人的姿态、动作和行为特征,从可穿戴设备数据中提取运动状态和生理特征,从环境数据中提取与老人活动相关的背景特征。接着,通过融合策略将这些不同模态的特征进行融合,例如采用注意力机制或特征拼接等方式,生成能够综合反映老人状态的多模态特征向量,并将其输入到人工智能分析模块。

[0019] 人工智能分析模块构建了基于深度神经网络的多模态人工智能模型。在模型训练阶段,收集大量包含老人日常活动和摔倒情景的多模态数据,并对数据进行标注,将标注后的数据分为训练集、验证集和测试集。利用训练集对模型进行训练,通过优化算法调整模型的参数,使模型能够学习到不同模态数据之间的关联和摔倒特征表示。在验证集上对模型进行评估和调优,确定最佳的模型结构和超参数。最后,在测试集上对训练好的模型进行测试,验证其对老人摔倒的检测准确率和召回率等性能指标。当系统运行时,将融合后的多模态特征向量输入到训练好的模型中,模型经过计算输出老人发生摔倒的概率和置信度。如果置信度达到预设的报警阈值,例如80%,则判定老人发生摔倒,触发报警模块。

[0020] 报警模块收到报警指令后,立即启动本地声光报警装置,在养老院内的相应区域发出刺眼的灯光和响亮的声音,提醒现场的工作人员和其他人员注意。同时,通过网络将报

警信息发送给预设的监护人、家属和紧急救援机构。报警信息包括老人的姓名、房间号、摔倒发生的具体时间和位置,以及从摄像头获取的现场图像或视频片段,以便相关人员能够快速了解现场情况并做出响应。例如,家属可通过手机应用程序收到报警通知,查看老人的实时状态和现场视频,及时与养老院工作人员沟通并安排救援事宜;救援机构则可根据报警信息迅速定位老人位置,安排救护车前往救援。

[0021] 后台管理系统为系统管理员提供了全面的管理功能。管理员可以通过后台管理系统对摄像头、可穿戴设备和环境传感器等数据采集设备进行参数配置,如调整摄像头的拍摄角度、分辨率和帧率,设置可穿戴设备的数据采集频率和传输间隔等。同时,可对多模态融合模块的融合算法和策略进行调整,以适应不同场景下的数据特点和检测需求。此外,后台管理系统还支持对人工智能模型的训练和优化,管理员可以导入新的训练数据,更新模型参数,提高模型的检测性能。报警阈值的设定也可在后台管理系统中完成,根据实际需求和误报情况,灵活调整报警的灵敏度。系统还记录了所有的报警事件和系统操作日志,管理员可通过后台管理系统查询和统计报警记录,分析老人摔倒的频率、时间分布和地点分布等信息,为养老院的安全管理和老人的护理安排提供数据支持。家属和授权人员也可通过后台管理系统提供的用户界面,随时查看老人的实时状态信息,包括视频图像、生理数据和活动轨迹等,了解老人在养老院的生活和健康状况。

[0022] 综上所述,本发明的基于多模态人工智能模型的老人摔倒报警系统通过融合多种模态数据,利用先进的深度学习技术进行智能分析和判断,实现了对老人摔倒情况的高效、准确检测和及时报警,为老人的安全和健康提供了有力保障,在养老机构、社区养老服务中心以及独居老人家庭等场景中具有广泛的应用前景。